Laporan Eksekutif — Simulasi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Periode 2026-07-01 s.d. 2026-09-28 · disusun otomatis 27/10/2026

Ringkasan Eksekutif

Dari **400 SPBU** yang diawasi **98 verifikator** selama 90 hari, **32 SPBU (8,0%) terindikasi penyimpangan**, terkonsentrasi di **Jawa Timur**. Potensi volume bersubsidi tidak tercatat diperkirakan **4.493.841 liter (≈ Rp 35.949.551.789)**. Kualitas pelaporan baik: 7,9% laporan terlambat, skor reliabilitas verifikator rata-rata 0.932.

SPBU Prioritas Inspeksi Ulang

SPBU	Wilayah	Produk	Util. kuota	CV penjualan	Stok habis
SPBU-0347	Jawa Timur	Premium	34,8%	1,7%	95,4%
SPBU-0092	Jawa Tengah	Solar	34,9%	2,0%	96,6%
SPBU-0247	Jawa Timur	Solar	34,9%	1,9%	97,7%
SPBU-0244	Jawa Timur	Solar	34,9%	2,0%	100,0%
SPBU-0069	DI Yogyakarta	Premium	34,9%	1,9%	98,9%
SPBU-0271	Jawa Tengah	Solar	34,9%	2,0%	96,6%

Kualitas Pelaporan & Kinerja Deteksi

Data mentah 74,160 baris → bersih 72,000 baris: 2,160 duplikat dihapus, 1,419 salah satuan dikoreksi. Terhadap ground truth simulasi, deteksi rule-based mencapai presisi 100,0% / recall 100,0%; Isolation Forest presisi 80,0% / recall 100,0%.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Inspeksi ulang prioritas 32 SPBU terindikasi penyimpangan, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Timur (16 SPBU).

2. Terapkan rotasi verifikator untuk SPBU dengan skor reliabilitas di bawah 70,0% dan wajibkan pelatihan pengisian form.

3. Aktifkan pemantauan otomatis utilitas kuota harian dengan ambang 60,0%–110,0% agar penyimpangan terdeteksi sebelum akhir periode pelaporan.

4. Verifikasi fisik ketersediaan stok pada SPBU dengan rasio klaim stok habis tinggi namun penjualan rendah (indikasi distribusi tidak sesuai peruntukan).

Catatan metodologi: seluruh data adalah simulasi dengan ground truth yang ditanamkan (parameter di src/config.py); business logic mengacu pada pemberitaan publik BPH Migas/Pertamina. Angka pada laporan ini bukan data resmi.